

## Problemas Termodinámica Tema 2

### Problema 1

Un tanque que se usa para llenar globos de helio tiene un volumen de  $0,3 \text{ m}^3$  y contiene 2 moles de helio a  $20^\circ\text{C}$ . Asumiendo que el helio se comporta como un gas ideal:

a) ¿Cuál es la energía cinética media de translación de las moléculas de gas?

$$K_{TR} = \frac{3}{2} n R T \quad 20^\circ\text{C} = 293,15 \text{ K}$$
$$= \frac{3}{2} \cdot 2 \cdot 8,314 \cdot 293,15$$

$$K_{TR} = 7311,74 \text{ J}$$

b) ¿Cuál es la energía cinética media por molécula?

$$K_{med} = \frac{3}{2} k T$$
$$= \frac{3}{2} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 293,15$$

$$K_{med} = 6,07 \cdot 10^{-21} \text{ J}$$

### Problema 2

Un cilindro contiene 3 moles de helio a una temperatura de  $300 \text{ K}$ .

a) ¿Si el gas se calienta a volumen constante, cuánta energía se debe transferir en forma de calor para aumentar  $500 \text{ K}$ ?

$$\text{Helio} = \text{Gas Monoatómico} \rightarrow C_v = \frac{3}{2} R = 12,471$$

$$\Delta Q = n C_v \Delta T \rightarrow 3 \cdot 12,471$$

$$Q = 3 \cdot 12,471 \cdot 500 = 18706,5 \text{ J}$$

b) ¿Cuánta energía se debe transferir al gas a presión constante para aumentar su temperatura  $500 \text{ K}$ ?

$$\text{A presión constante} \rightarrow C_p = \frac{5}{2} R = 20,785$$

$$Q = n C_p \Delta T = 31177,5 \text{ J}$$

El calor requerido a presión constante es mayor que



### Problema 3

El calor específico molar <sup>de un gas diatómico</sup> se mide a volumen constante y se encuentra un valor de  $29,1 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ . ¿Que tipos de energía están contribuyendo al calor específico? Hay 3 tipos de energía:

- Energía debido a la translación de las moléculas
- Energía debido a la rotación de las moléculas
- Energía debido a la vibración de las moléculas

En resumen: Energía de translación, energía rotacional, y energía vibracional.

El calor molar específico de un gas se mide a volumen constante y se encuentra un valor de  $11R/2$ . ¿Que tipo de gas es?

$C_v > 3/2 \rightarrow$  No es mono atómico

$C_v > 5/2 \rightarrow$  No es diatómico

Es un gas poliatómico

### Problema 4

Teniendo en cuenta la teoría de la mecánica cuántica, los átomos solo pueden ocupar ciertos niveles de energía discretos. Si consideramos un gas de temperatura de  $2000 \text{ K}$  cuyos átomos solo pueden ocupar 2 niveles de energía separados por  $1,5 \text{ eV}$ . Determinar el cociente entre el número de átomos en el nivel superior y el nivel inferior.

$$1,5 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,5 = 2,4 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_{K_1} = \frac{3}{2} N_1 kT \quad E_{K_2} = \frac{3}{2} N_2 kT$$

Asumiendo que  $K_2 > K_1 \rightarrow K_2 = K_1 + 2,4 \cdot 10^{-19}$

$$\frac{3}{2} N_2 kT = \frac{3}{2} N_1 kT + 2,4 \cdot 10^{-19}$$

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{\Delta E}{kT}} = \frac{2,4 \cdot 10^{-19}}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 2000} = 9,524 \cdot 10^{-4}$$

En siguiente página



Distribución de Boltzmann:  $\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{2.4 \cdot 10^{-14}}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 2500}} = 9.52 \cdot 10^{-4}$$

## Problema 5

Una muestra de 0,5 moles de hidrógeno a 300 K:

- a) Encontrar la velocidad media, la velocidad cuadrática media y la velocidad más probable de la velocidad de las moléculas de  $H_2$

$$v_{med} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$M_{H_2} = 2.016 \text{ g/mol} \quad m = n_A M$$

$$m = 0.5 \cdot 2.016 = 1.008 \text{ g} \quad m$$

$$v_{med} = \sqrt{\frac{8 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{\pi \cdot 1.008 \cdot 10^{-3}}} =$$

$$m \text{ de una molécula} = 2.016 \cdot 10^{-3} / 6.022 \cdot 10^{23} = 3.34 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$v_{med} = \sqrt{\frac{8 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{\pi \cdot 3.34 \cdot 10^{-27}}} = 1774.97 \text{ m s}^{-1}$$

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{3.34 \cdot 10^{-27}}} = 1926.13 \text{ m s}^{-1}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{3.34 \cdot 10^{-27}}} = 1572.67 \text{ m s}^{-1}$$

- b) Encontrar el número de moléculas con velocidad entre  $400 \text{ m s}^{-1}$  y  $401 \text{ m s}^{-1}$

$$N = 0.5 \cdot n \cdot N_A = 3.011 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$dv = 401 - 400 = 1 \text{ m s}^{-1}$$

$$\frac{dN}{dv} = N \cdot f(v) \quad v_{med} = 400.5 \text{ m s}^{-1}$$

$$\begin{aligned} f(v) &= 4n \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \\ &= 4n \cdot \left( \frac{3.34 \cdot 10^{-27}}{2 \cdot \pi \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300} \right)^{3/2} \cdot 400^2 \cdot e^{-\frac{3.34 \cdot 10^{-27} \cdot 400^2}{2 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}} \\ &= 9.306 \cdot 10^{-5} \cdot 8.701 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

$$dN = 9.306 \cdot 10^{-5} \cdot 3.011 \cdot 10^{23} = 2.802 \cdot 10^{19} \text{ moléculas}$$

$$2.620 \cdot 10^{19} \text{ moléculas}$$